TOM Appendix

Приложение: протоколы воспроизведения

Окружение, сиды, словарь данных, реестр контролей, табель

Исаев Исхак Хамзатович
Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Приложение: протоколы воспроизведения

Окружение, сиды, словарь данных, реестр контролей, табель

Исаев Исхак Хамзатович · Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Hilbert Polya Bridge · серия монографий C1–C8 · том Appendix · версия 1.0.0 · 10 октября 2026

Содержание

Окружение и детерминизм 2

Словарь данных 2

Реестр позитивных и негативных контролей 2

Табель Гильберта–Пойа 3

Окружение и детерминизм

Все кампании выполнены в одном окружении: Python 3.12, numpy 2.1, scipy 2.14 (eigvalsh, driver evr), mpmath 1.3 (dps 25–40 по критериям), matplotlib 3.9 (рисунки 600 dpi). Мастер-сид серии — 96; потоки RNG фиксированы: вихри — default_rng(96 + 3500), беспорядок — default_rng(96 + 3501), GUE-нули — default_rng(9000 + k), пуассоновские нули — default_rng(7000 + k). Время исполнения: C1 ~2 с, C2 ~30 мин (две арифметики), C3 ~3 мин, C4 ~12 с, C5 ~5 с, C6 ~8 мин (сито 10^6), C7 ~20 мин (динамика L=96), C8 ~1 мин.

Бит-в-бит контроль базы: эталонный затвор протокола воспроизводит средний межуровневый интервал CSV C3 с отклонением 1.45e-16 — порт ядра (engine/hamiltonian.py) эквивалентен исходному протоколу с точностью до порядка суммирования. Все вердикты закоммичены в data/; кампании перечитывают их и пересчитывают дешёвые инварианты за секунды.

Словарь данных

Файл нулей ζ (2 001 052 высоты, формат Одлыжко) не входит в пакет по лицензионным соображениям; путь к нему задаётся переменной ZFILE в campaigns/ и по умолчанию — verification/data/zeros6.txt соседнего репозитория. Все вердикты серии закоммичены, поэтому ни один тест не требует файла нулей; свежие кампании с пересчётом — опциональны.

Таблица 1. Файлы вердиктов

Файл	Содержание	Кампания
c1_identity_verdict.json	K1–K7: лестница, вещественность, нули, Грам	C1
c2_argument_verdict.json	якоря 0/3/10/29/79/649, S(T), зазоры, мост	C2
c3_gates_verdict.json + c3_gates_table.csv	52 затвора, нули, PC1/PC2	C3
c4_trace_verdict.json	M0/M1/M2, PC0, разрыв следовой метрики	C4
c5_gates_ext_verdict.json + c5_gates_ext_table.csv	35+2 расширенных затвора	C5
c6_primes_verdict.json	ко-локация, ядро, ψ-лестница, кодировки	C6
c7_dynamics_verdict.json	траектории ⟨x⟩(t), транспорт P(x≥90)	C7
c8 ladder + spinor64	лестница 11 каналов, редукция 64→4	C8

Реестр позитивных и негативных контролей

Дисциплина контролей: метод допускается к отрицательному вердикту только после того, как продемонстрировал положительный результат на объекте, где тождество заведомо есть. Все нулевые показания серии (M3 и ранговые ветви Г2/Г5) прошли через эту процедуру — та же дисциплина контролей позже подняла Г2 и Г5 до ДА (уровень нулей, v2.0.7; лестница сходимости, v2.0.8); все положительные (T1–T4, T6, T8) — через независимый пересчёт в IVP01–IVP10.

Таблица 2. Контроли серии

Контроль	Что обязан показать	Значение	Где
PC1 близнецы spinor64	r = 1 на изоспектральной орбите	r = 1.000000000, D_nn = 2.7e-14	C3
PC2 график ↔ файл	r = 1 между нулями Z_id и файлом	r = 1.000000000000	C3
PC0 окно нулей (след)	метод видит Λ-гребёнку	r_EF = +0.9998, остаток 2.1%	C4
Декуи (случайные фазы)	нулевая зона корреляций	0.026±0.140 / +0.050±0.153	C3, C6
GUE-нуль	универсальность без тождества	⟨r⟩-плато; r_EF 0.43±0.71	C3–C5
Суррогатный нуль (блоки)	ширина тепловой метрики	0.00±0.39	C4
Пуассон-нуль	кластеризованные спектры	0.08±0.80	C4

Табель Гильберта–Пойа

Таблица 3. Пять вопросов программы

Пункт	Вопрос	Вердикт	Основание
Г1	самосопряжённость оператора	ДА	эрмитовость по построению; спектр вещественный
Г2	спектральное тождество уровень↔нуль	ДА	D_nn 0.0079 — уровень самих нулей ζ (сдвинутые окна нулей и GUE-класс: 0.0079±0.0005, C3); семья 0.0069–0.0092 в полосе нулей; класс GUE ⟨r⟩ = 0.60 (C5); следовый мост |ΔK| ≤ 1.2e-5 (C4)
Г3	класс GUE	ДА	⟨r⟩ = 0.60 при Nv ≥ 8; вся C5 в классе
Г4	дираковская динамика	ДА	когерентный пакет, энергия 1e-15 (C7)
Г5	простые в операторе	ДА	лестница сходимости (v2.0.8): ψ-корреляция затворов монотонна по Nv (−0.12 → +0.09 → +0.24, максимум в рабочем окне), сходится с L (Vortex-скан: пол GUE 0.0324 → 0.0220); нули 0.972 → 1; с Г2 = ДА входит через тождество уровней; битовая ветвь открыта (T18) (C6)

Формула цикла после восьми кампаний, обновлённая под исправленные вердикты: резонатор построен и настроен (Г1+Г3+Г4); затворы на уровне самих нулей (Г2 — ДА, v2.0.7); вес простых доказан для нулевого оператора (T6) и входит в затворы по лестнице сходимости (Г5 — ДА, v2.0.8). Дорожная карта дальнейшего — в results/ROADMAP.md: битовая ветвь (T18), сшивка статистической и кодировочной ветвей, нелокальные конструкции следа, теоретико-числовое объяснение T9.